מבוא למיקרו כלכלה · שיעור 4 · 17.11.2026

יתרון יחסי ועלויות על עקומה שנבנתה

ממשיכים מהעקומה שבנינו מנתוני העובדים: מי נשלח ראשון ולמה, ואיך מחשבים עלויות על העקומה, בנקודת שבר ובין נקודות.

- 🔁 חזרה: בונים עקומה מעובדים
- ⚖️ יתרון יחסי ויתרון מוחלט
- 🌴 משק "חלם", ארבעה שלבים
- 📐 עלויות בנקודת שבר
- 📍 נקודה בין נקודות
- ↔️ משמאל ומימין לנקודה
- 🎯 חידון: שש שאלות



ד"ר שי צבאן · המרכז האקדמי רופין · סמסטר א' תשפ"ז

חזרה חזרה על שיעור 3: בונים עקומה מנתוני עובדים

בשיעור הקודם בנינו עקומה מנתוני העובדים, בארבעה שלבים. היום: למה הסדר הזה נקרא יתרון יחסי, ואיך מחשבים עלויות על העקומה שנבנתה.

1. נקודות הקצה

Xmax = Σx ,Ymax = Σy: כל העובדים מייצרים y, או כולם מייצרים x.

2. עלות שולית של עובד

$MC(x) = \frac{y}{x}$, $MC(y) = \frac{x}{y}$. מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

3. דירוג

שולחים לייצר x קודם את מי ש-MC(x) שלו הנמוכה ביותר.

4. נקודות ושרטוט

מתחילים ב-(0, Ymax). כל עובד, לפי הסדר, מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו. שיפוע כל קטע הוא העלות השולית של העובד שעבר בו.

עובד מייצר 9 יחידות x או 3 יחידות y. מהי העלות השולית שלו בייצור x?

התשובה: $MC(x) = \frac{3}{9} \approx 0.33$. כל יחידת x עולה שליש יחידת y.

עובד א מייצר 10 יחידות x או 10 יחידות y. עובד ב מייצר 4 יחידות x או יחידה אחת של y. מי עובר ראשון לייצר x?

התשובה: עובד ב. MC(x): א $\frac{10}{10} = 1$, ב $\frac{1}{4} = 0.25$. ב מוותר על פחות.

מנטרה עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

מפת השיעור

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

שני נושאים: מי נשלח ראשון לייצר כל מוצר ולמה, ואיך מחשבים עלויות על העקומה שבנינו.

.1

להבחין בין יתרון יחסי ליתרון מוחלט

לשקף

.2

לבנות עקומה מארבע עובדות, משק "חלם"

לשקף

.3

לקבוע למי יתרון יחסי בכל מוצר

לשקף

.4

לחשב עלויות על עקומה שנבנתה, בנקודת שבר

לשקף

.5

למצוא נקודה בין שתי נקודות שבר, ולחשב בה עלויות

לשקף

.6

לקבוע עלות שולית משמאל ומימין לנקודה

לשקף

מושגים

יתרון יחסי ויתרון מוחלט

יתרון מוחלט: מי מייצר הכי הרבה

במשק "נעמי": בלאפות, עובדת ד (8). בשווארמה, עובדת ב (4).

יתרון יחסי: למי העלות השולית הנמוכה ביותר

בלאפות: ד, עם $MC(x) = 0.25$. בשווארמה: ג, עם $MC(y) = \frac{1}{3}$.

ב מייצרת הכי הרבה שווארמה. למה לא שולחים אותה ראשונה לשווארמה?

חשבו על מה שכל אחת מוותרת עליו.

כל שווארמה של ב עולה לאפה שלמה ($1 = \frac{4}{4}$). כל שווארמה של ג עולה רק שליש לאפה. יתרון יחסי קובע את סדר השליחה, יתרון מוחלט לא.

עובד א מייצר 6 יחידות x או 6 יחידות y. עובד ב מייצר 3 יחידות x או יחידה אחת של y. למי יתרון יחסי בייצור x?

התשובה: לעובד ב. $MC(x) = \frac{1}{3}$ אצל ב, מול 1 אצל א. ב מוותר על פחות y לכל יחידת x.

ובאותו משק, למי יתרון יחסי בייצור y?

התשובה: לעובד א. $MC(y) = 1$ אצל א, מול $3 = \frac{3}{1}$ אצל ב.



מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שאלה 2 · סעיף א

משק "חלם": שלבים 1 עד 3

במשק "חלם" מייצרים תפוחים (y) או תמרים (x). ארבע עובדות, וכל אחת מקדישה את כל זמנה למוצר אחד. נבנה את העקומה באותם ארבעה שלבים. קודם אתם.

שלבים 1 ו-2 נקודות קצה, ועלות שולית של כל עובדת בייצור תמרים.

עובדת	תפוחים y	תמרים x	עלות שולית בייצור x
א	10	5	
ב	2	8	
ג	4	4	
ד	4	8	
סה"כ			

שלב 3: מהו סדר השליחה לייצור תמרים, מהראשונה לאחרונה?

התשובה: ב, ד, ג, א. לפי MC(x) בסדר עולה: 0.25, 0.5, 1, 2.

מנטרה עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

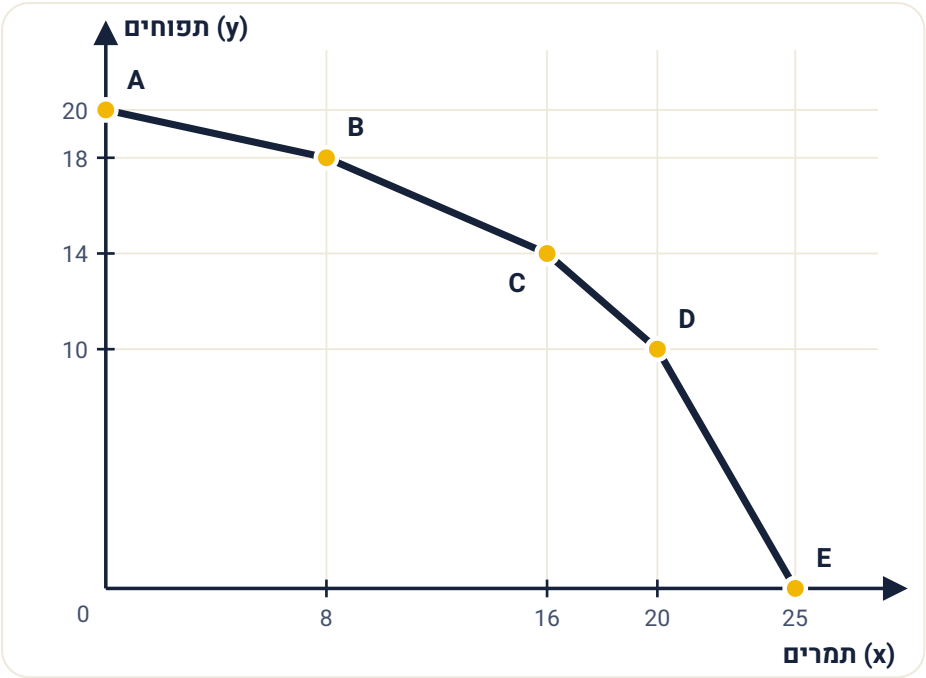
משק "חלם": שלב 4, הנקודות והשרטוט

שאלה 2 · סעיף א

מצאו את נקודות השבר

מתחילים ב-A(0, 20). כל עובדת מוסיפה את התמרים שלה ומורידה את התפוחים שלה.

נקודה	מה קרה	תמרים x	תפוחים y
A	אף אחת	0	20
B	עוברת ב		
C	עוברת ד		
D	עוברת ג		
E	עוברת א	25	0



שיפועי הקטעים: 2, 1, 0.5, 0.25, העלויות השוליות של ב, ד, ג, א. הם גדלים, ולכן העקומה קעורה.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

משק "חלם": למי יתרון יחסי?

שאלה 2 · סעיפים ב, ג

יתרון יחסי במוצר: העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו. לכן מחשבים גם MC(y).

עובדת	תפוחים y	תמרים x	MC(y) = x / y	MC(x) = y / x
א	10	5	0.5 5 / 10	2 10 / 5
ב	2	8	4 8 / 2	0.25 2 / 8
ג	4	4	1 4 / 4	1 4 / 4
ד	4	8	2 8 / 4	0.5 4 / 8

סעיף ב: לאיזו עובדת יתרון יחסי בייצור תפוחים?

התשובה: א. $MC(y) = \frac{5}{10} = 0.5$, **הנמוכה ביותר. כל תפוח עולה לה חצי תמר.**

סעיף ג: לאיזו עובדת יתרון יחסי בייצור תמרים?

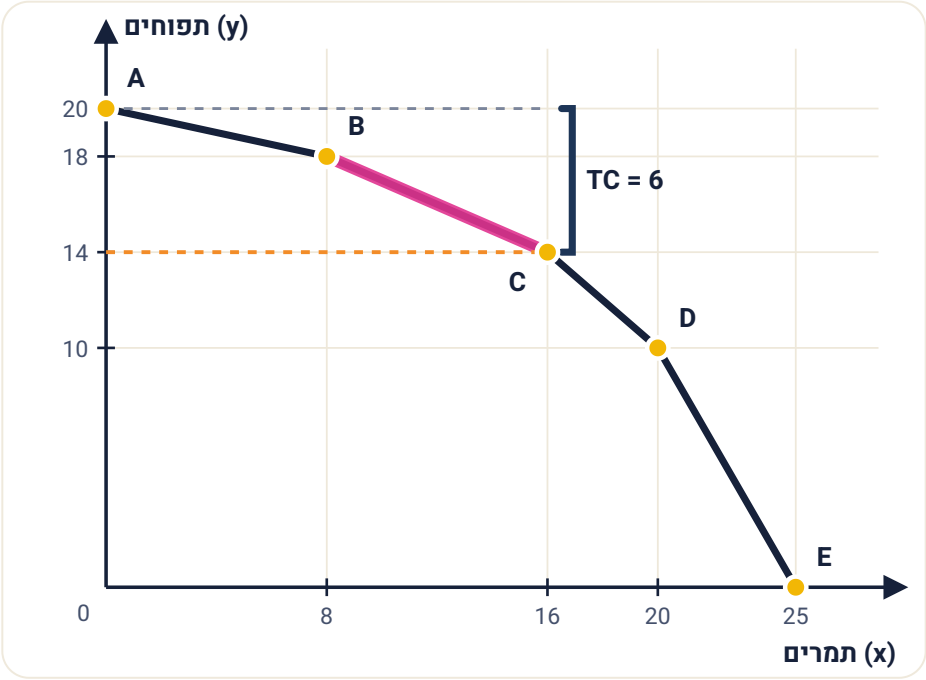
התשובה: ב. $MC(x) = \frac{2}{8} = 0.25$, **הנמוכה ביותר. לכן היא נשלחה ראשונה לתמרים.**

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

עלויות של תמרים בנקודת שבר

שאלה 2 · סעיף ד

המשק מייצר ביעילות 16 תמרים. יעיל פירושו על העקומה, ולכן זו נקודה C, (16, 14).



נסו לבד

מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תמרים בנקודה C?

TC ____ AC ____ MC ____

קיצור דרך בשאלות עם עובדים

קטע BC שייך לעובדת ד, שהועברה לתמרים שנייה. העלות השולית בקטע היא העלות השולית שלה: $\frac{4}{8} = 0.5$.

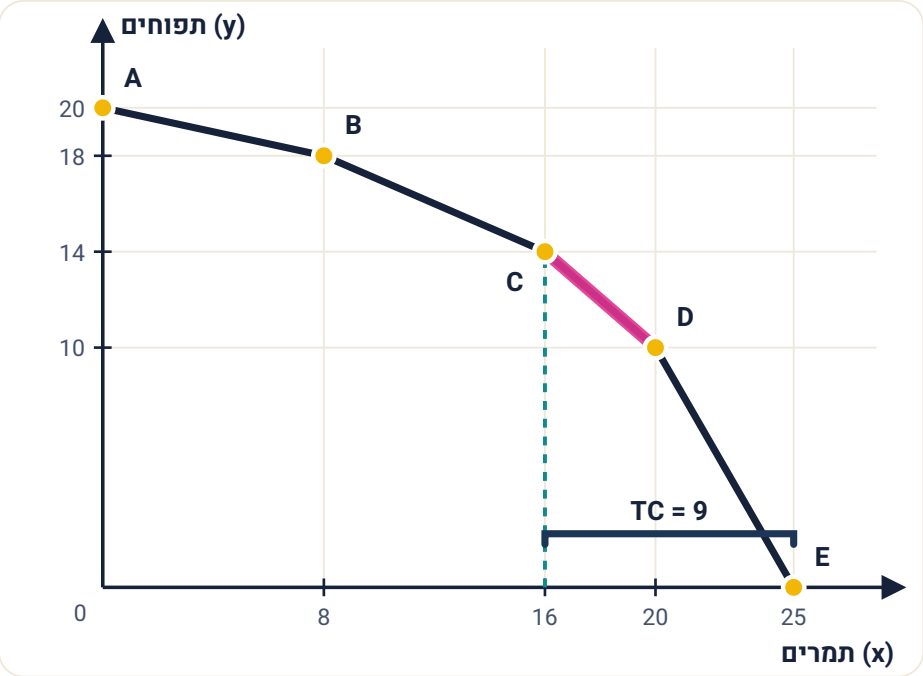
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

עלויות של תפוחים באותה נקודה

שאלה 2 · סעיף ה

המשק מייצר ביעילות 14 תפוחים. זו שוב נקודה C, (16, 14). עכשיו העלות של y, במונחי תמרים.



נסו לבד

מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תפוחים בנקודה C?

TC ____ AC ____ MC ____

תרגול הכלל: עלות שולית של y בנקודה B

מ-B, הקטע מימין הוא BC, ששיפועו 0.5. לכן $MC(y) = \frac{1}{0.5} = 2$ תמרים לתפוח. זו עובדת ד: $\frac{8}{4} = 2$.

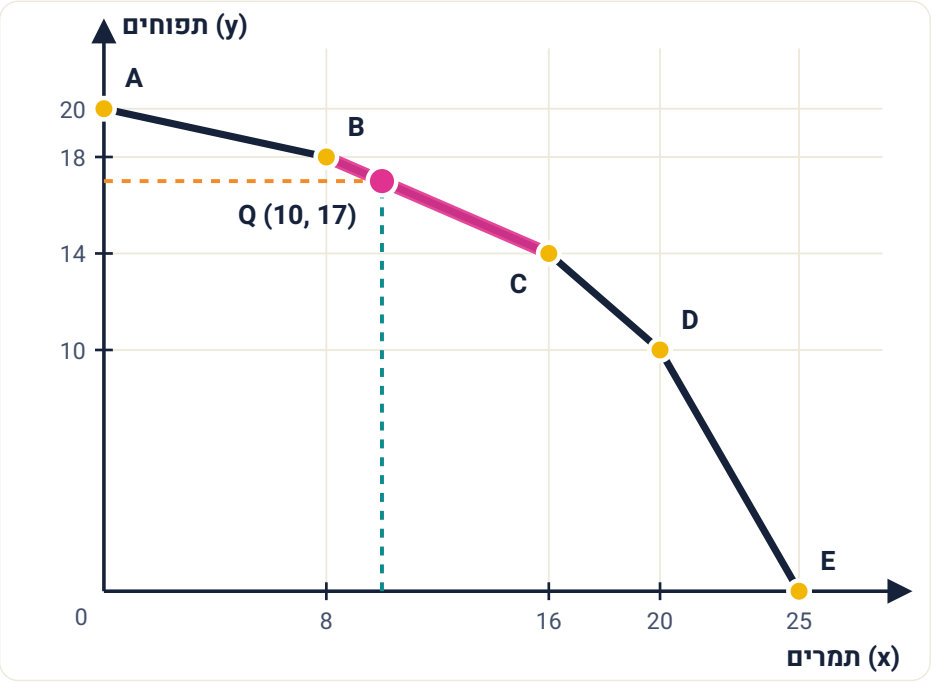
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

נקודה שלא מופיעה בגרף: 10 תמרים

שאלה 2 · סעיף ו

המשק מייצר ביעילות 10 תמרים. אין נקודת שבר ב-$x = 10$. נקרא לנקודה Q ונמצא אותה.



צעד 1: באיזה קטע?

$x = 10$ בין 8 ל-16, כלומר בקטע BC, בין $B(8, 18)$ ל-$C(16, 14)$.

צעד 2: שיפוע

$$a = \frac{14 - 18}{16 - 8} = -0.5$$

צעד 3: משוואת הקו

מציבים את B ב-$y = ax + b$: $18 = -0.5 \times 8 + b$, ולכן $b = 22$. הקו: $y = 22 - 0.5x$.

צעד 4: הנקודה

$y = 22 - 0.5 \times 10 = 17$. לכן $Q = (10, 17)$. בדיקת היגיון: 17 בין 18 ל-14.

צעד 5: העלויות

חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של תמרים בנקודה Q.

TC ____ AC ____ MC ____

מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

עלות שולית משמאל ומימין לנקודה

שאלה ממוקדת

עקומת תמורה: A(0, 100), B(70, 80), C(120, 50), D(170, 0). שיפועי הקטעים:
AB: $\frac{20}{70} \approx 0.286$, BC: $\frac{30}{50} = 0.6$, CD: $\frac{50}{50} = 1$.

ארבעה סעיפים — x: השיפוע משמאל לנקודה. y: אחת חלקי השיפוע מימין לנקודה.

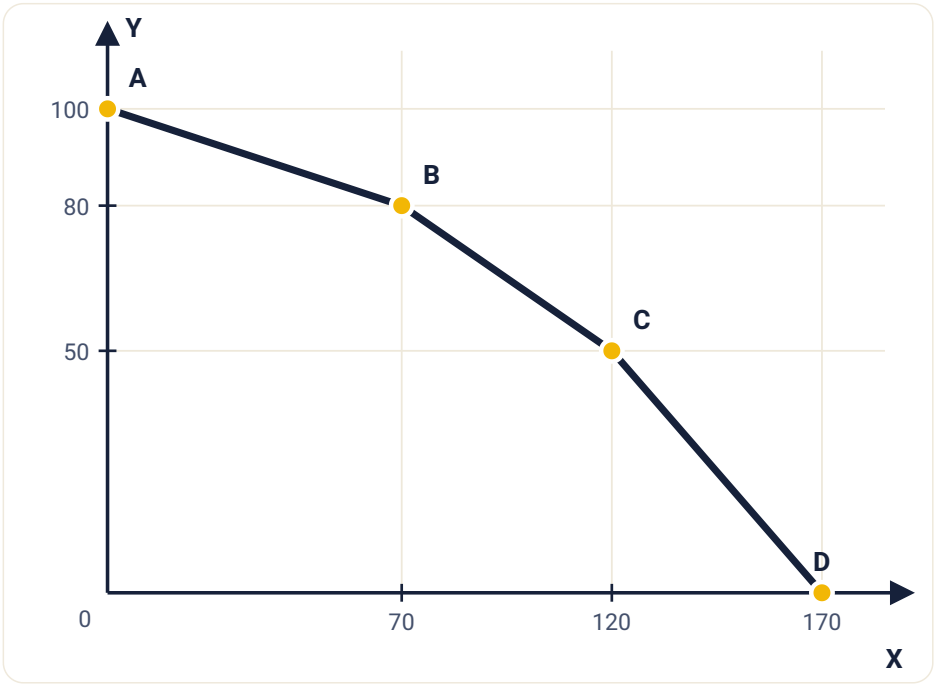
א. MC(70X) ב. MC(120X)

ג. MC(100Y) ד. MC(50Y)

למה x משמאל ו-y מימין?

היחידה ה-70 של x היא האחרונה שנוספה בדרך מ-A ל-B, כלומר בקטע שמשמאל. היחידה ה-50 של y היא האחרונה שנוספה בדרך מ-D ל-C, כלומר בקטע שמימין.





לחיצה אחר לחיצה: לכל סעיף, הקטע שקובע את העלות השולית.

מנטרה — בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

סיכום

ריכוז נוסחאות וכללים

ששת הכלים של היום, אחד בכל לחיצה.

עלות כוללת

$$TC(x) = Ymax - Y$$
$$TC(y) = Xmax - X$$

כל הויתור על המוצר האחר.

עלות ממוצעת

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X} \quad AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$$

בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית

$$MC(x) = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X} \quad MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|}$$

בקטע ישר: השיפוע, ול-y ההופכי שלו.

עלות שולית של עובד

$$MC(x) = \frac{y}{x} \quad MC(y) = \frac{x}{y}$$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

בניית העקומה

$$Ymax = \Sigma y \quad Xmax = \Sigma x$$

מדרגים לפי MC(x) מהנמוכה. מתחילים ב-(0, Ymax), כל עובד מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו.

שולית מול ממוצעת

$$MC < AC \quad MC > AC$$

הממוצעת יורדת, הממוצעת עולה. בעקומה קעורה השולית עולה ולכן גם הממוצעת.

נקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי ההופכי של הקטע מימין. **בין נקודות:** מוצאים את הקטע, את השיפוע, ואת y. **יתרון יחסי:** עלות שולית נמוכה ביותר. **יתרון מוחלט:** הכמות הגדולה ביותר.



חידון: שאלות מהחוברת

חידון

שאלה	נוסח	התשובה	למה
4.9	במאפיית "שחר" שני אופים. אופה א מייצר 6 לחמים או 3 עוגות ביום. אופה ב מייצר 4 לחמים או 8 עוגות ביום (כל אחד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד). מהי העלות השולית של אופה ב בייצור לחם?	**ב.** 2	MC(x) = 8 / 4 = 2. כל לחם עולה לאופה ב 2 עוגות.
4.10	מהו יתרון יחסי של עובד בייצור מוצר מסוים?	**ד.** עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו	זו ההגדרה.
4.13	במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 8 יחידות x או 4 יחידות y. עובד ב מייצר 2 יחידות x או 3 יחידות y. עובד ג מייצר 4 יחידות x או 4 יחידות y. בונים את עקומת התמורה: מתחילים בנקודה שבה כולם מייצרים y, ומעבירים לייצור x את העובדים לפי העלות השולית שלהם בייצור x, מהנמוכה לגבוהה. מהי הנקודה שמתקבלת אחרי שהועברו שני העובדים הראשונים?	**ג.** (12, 3)	א (0.5) ואחריו ג (1): x = 8 + 4 = 12, y = 11 − 4 − 4 = 3.
4.15	עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 100) , (20, 90) , (60, 50) ו- (100, 0) , ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-50 של y?	**ב.** 0.8	בנקודת שבר, y לפי הקטע מימין: שיפוע 50 / 40 = 1.25, ולכן MC(y) = 1 / 1.25 = 0.8.
4.17	בנקודת שבר של עקומת תמורה שנבנתה מקטעים ישרים, איך קובעים עלות שולית?	**א.** של x לפי שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, ושל y לפי ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה	זה הכלל.
4.19	מדוע, בעקומת תמורה שנבנתה מעובדים שונים, העלות השולית של x גדלה ככל שמייצרים יותר x?	**ה.** כי שולחים קודם את העובדים בעלי העלות השולית הנמוכה, ובהמשך עובדים יקרים יותר	זו ההתמחות.

שיעורי הבית

החוברת: איפה מסבירים כל תרגיל

תרגיל	נושא	שקפים
4.1	מטבלת עובדים לעלויות שוליות	שקף 5
4.2	יתרון יחסי מול יתרון מוחלט	שקף 4, 7
4.3	בניית העקומה בארבעה שלבים	שקף 5, 6
4.4	עלויות בנקודות שבר של עקומה שנבנתה	שקף 8, 9
4.5	כמו בשיעורי הבית: עלויות בין נקודות שבר	שקף 10
4.6	עלות שולית משמאל ומימין לנקודה	שקף 11
4.7	מי מייצר מה בנקודה יעילה	שקף
4.8	תרגיל מסכם: עובדים, עלויות ובדיקת צירופים	שקף 5, 6, 8, 10

שאלה	שקפים	שאלה	שקפים
4.9 (כיתה)	שקף	**4.11 (בית)**	שקף
4.10 (כיתה)	שקף 4, 7	**4.12 (בית)**	שקף
4.13 (כיתה)	שקף	**4.14 (בית)**	שקף 10
4.15 (כיתה)	שקף 9, 11	**4.16 (בית)**	שקף 4, 7
4.17 (כיתה)	שקף 11	**4.18 (בית)**	שקף 2, 8
4.19 (כיתה)	שקף 2, 4	**4.20 (בית)**	שקף 11

נספח: מילון מושגים

הקשר בין שולית לממוצעת
יחידה שעלותה מתחת לממוצע מורידה את הממוצע. יחידה שעלותה מעל הממוצע מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

התמחות
שולחים לייצר כל מוצר קודם את מי שמפסיד הכי מעט מהמוצר האחר. לכן העלות השולית עולה ככל שמייצרים יותר, והעקומה קעורה.

יעילות
צירוף יעיל: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. צירוף יעיל נמצא על העקומה.

יתרון יחסי
לעובד יש יתרון יחסי בייצור מוצר אם העלות השולית שלו בייצורו היא הנמוכה ביותר. הוא נשלח ראשון לייצר את המוצר.

יתרון מוחלט
לעובד יש יתרון מוחלט בייצור מוצר אם הוא מייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר. יתרון מוחלט אינו קובע מי נשלח ראשון.

נקודת שבר
נקודה שבה שני קטעים נפגשים והשיפוע משתנה. ביחידה שנמצאת בדיוק בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

עלות כוללת
כל הויתור על המוצר האחר בנקודה. TC(x) = Ymax − Y, ו-TC(y) = Xmax − X. לדוגמה: Ymax = 30, Y = 25, ולכן TC(x) = 5.

עלות ממוצעת
הויתור הממוצע על כל יחידה: העלות הכוללת חלקי הכמות. לדוגמה: 5 טון ויתור על 2 טון, ולכן AC(x) = 2.5. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית
הויתור על היחידה האחרונה בלבד: השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. לדוגמה: עלות כוללת עלתה מ-2 ל-5 כשהכמות עלתה ב-1, ולכן MC = 3.

עלות שולית של עובד
כמה מהמוצר האחר העובד מפסיד על כל יחידה שהוא מייצר. עובד שמייצר 2 שוואר‌מה או 4 לאפות: כל לאפה עולה 0.5 = 4 / 2 שוואר‌מה.

עלות שולית של y
ההופכי של השיפוע: MC(y) = ΔX / ΔY. נמדדת ביחידות של x. שיפוע 2 פירושו MC(y) = 0.5.

עקומה קעורה
עקומה שבה השיפוע בערך מוחלט גדל משמאל לימין. העלות השולית של x עולה. לדוגמה, שיפועים 0.25, 0.5, 1, 3.

עקומת התמורה
הגרף של כל צירופי הייצור היעילים במשק שמייצר שני מוצרים. מעליה אי אפשר לייצר, עליה מייצרים ביעילות, ומתחתיה מבזבזים.

צירוף ייצור
זוג כמויות (x, y): כמה מוצר x וכמה מוצר y מייצרים יחד. כל נקודה בגרף היא צירוף.

קטע
חלק ישר של העקומה בין שתי נקודות סמוכות. השיפוע בכל קטע קבוע. בעקומה שנבנתה מעובדים, כל קטע שייך לעובד אחד.

שיפוע
כמה y יורד על כל יחידת x בקטע ישר. בעקומת תמורה עובדים בערך מוחלט. לדוגמה, ירידה של 20 ב-y לאורך 10 ב-x: שיפוע 2.

Xmax
הכמות המרבית של x, כשלא מייצרים y בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת x. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x.

Ymax
הכמות המרבית של y, כשלא מייצרים x בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת y. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר y.

Δ (דלתא)
שינוי בכמות. ΔX הוא השינוי ב-x. לדוגמה, מעבר מ-x = 2 ל-x = 3 הוא ΔX = 1.